

实验一 典型环节的电路模拟与软件仿真研究

2313666 殷家兴 人工智能学院 2 号实验桌 2025.03.21

一、 实验目的

1. 通过实验熟悉并掌握实验装置和上位机软件的使用方法。
2. 通过实验熟悉各种典型环节的传递函数及其特性，掌握电路模拟和软件仿真研究方法。

二、 实验内容

1. 设计各种典型环节的模拟电路。
2. 完成各种典型环节模拟电路的阶跃特性测试，并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。
3. 在上位机界面上，填入各个环节的实际（非理想）传递函数参数，完成典型环节阶跃特性的软件仿真研究，并与电路模拟研究的结果作比较。

三、 实验步骤

1. 熟悉实验箱，利用实验箱上的模拟电路单元，设计并连接各种典型环节（包括比例、积分、比例积分、比例微分、比例积分微分以及惯性环节）的模拟电路。注意：先断电，再接线。接线时要注意不同环节、不同测试信号对运放锁零的要求。
2. 利用实验设备完成各典型环节模拟电路的阶跃特性测试，并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。
3. 利用上位机完成环节阶跃特性软件仿真的操作。
4. 分析实验结果，完成实验报告。

四、 实验说明及实验结果

1. 比例（P）环节

实验参数取 $R_0 = 100k, R_1 = 200k, R = 10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总值为 100K；U8 单元为反相器单元，调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

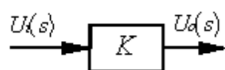
频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

① 传递函数：

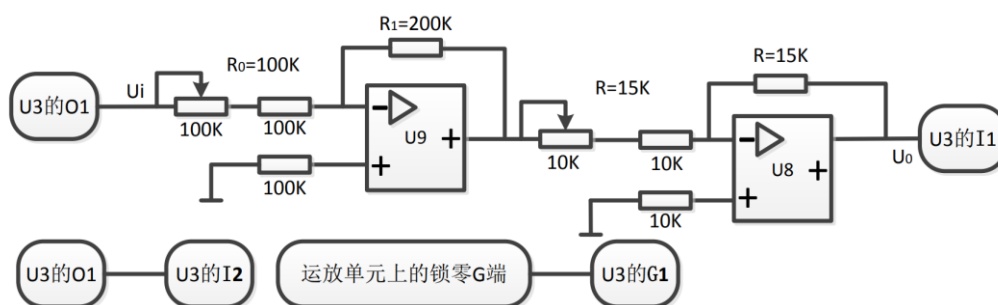
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K$$

$$K = \frac{R_1}{R_0}$$

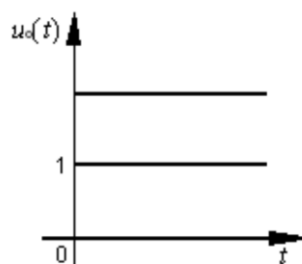
② 方块图



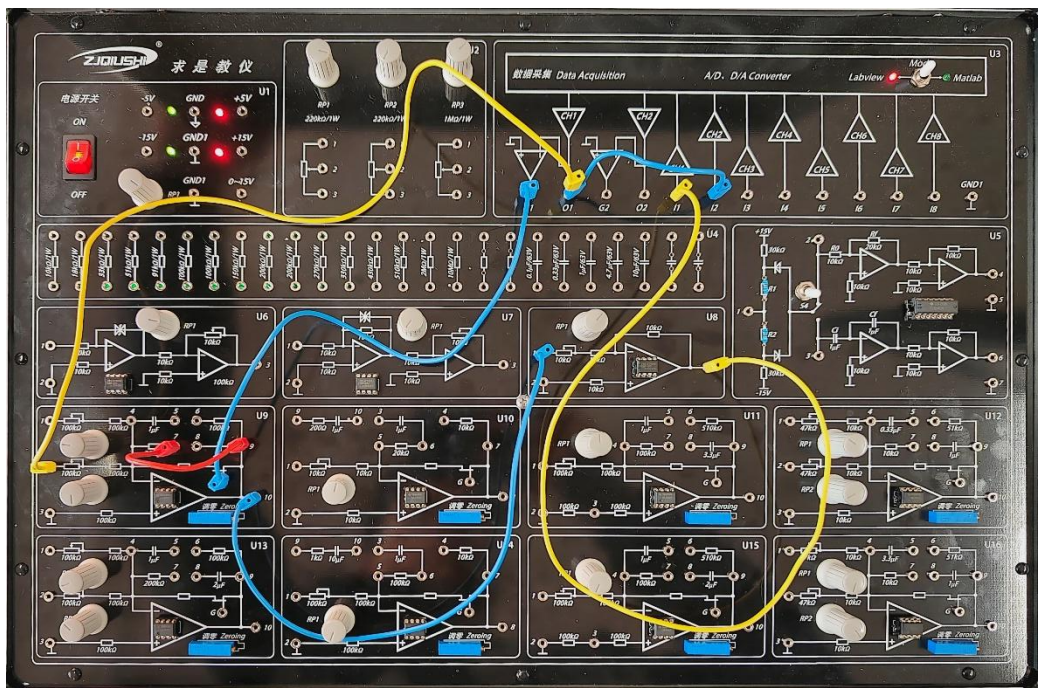
③ 模拟电路



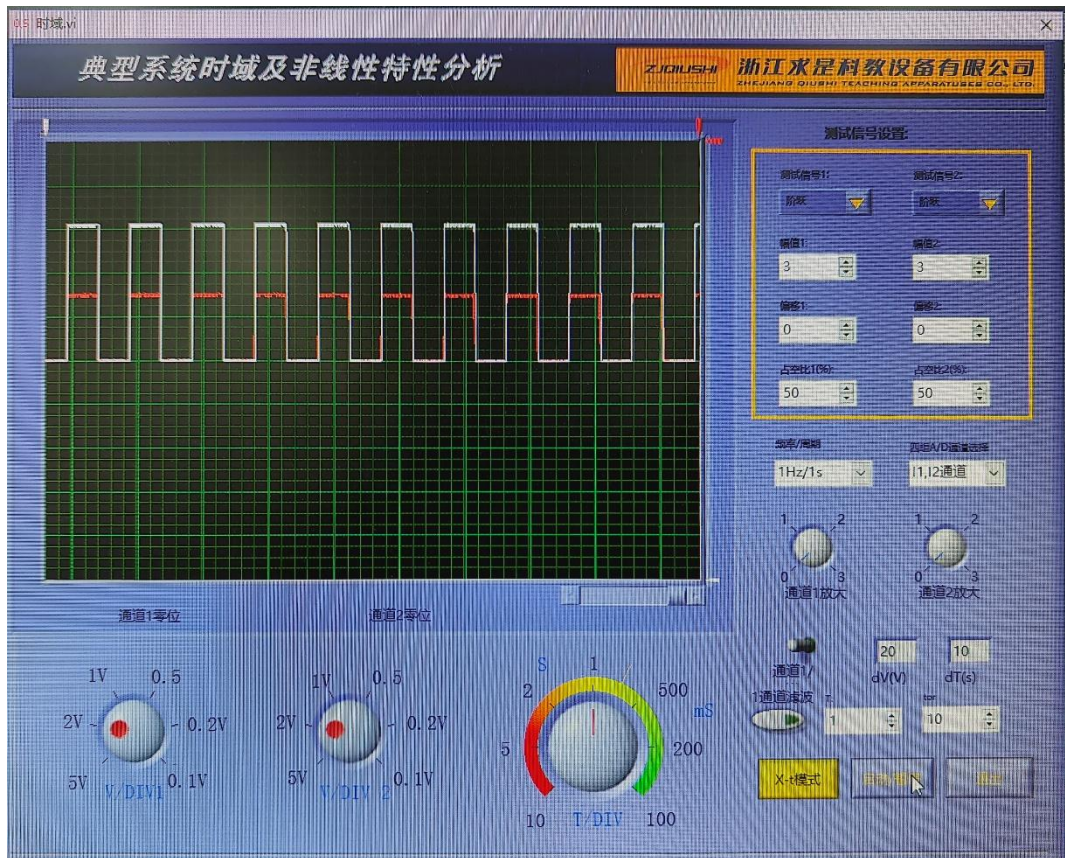
④ 阶跃响应



⑤ 实验箱接线图



⑥ 实际系统阶跃响应图



2. 积分 (I) 环节

实验参数取 $R_0 = 100k$, $C = 1\mu F$, $R = 10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总值为 100K；U8 单元为反相器单元，调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

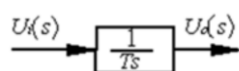
频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

① 传递函数：

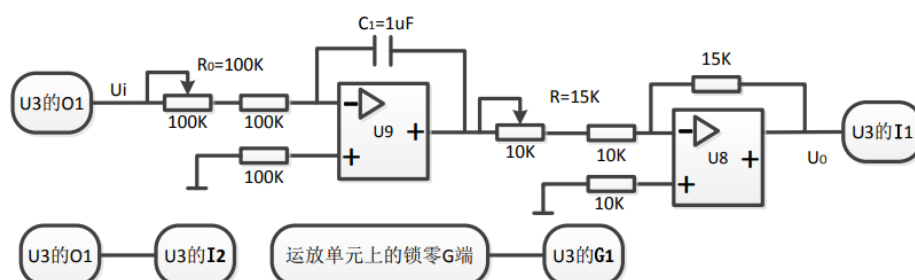
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts}$$

$$T = R_0 C$$

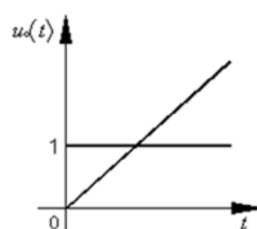
② 方块图



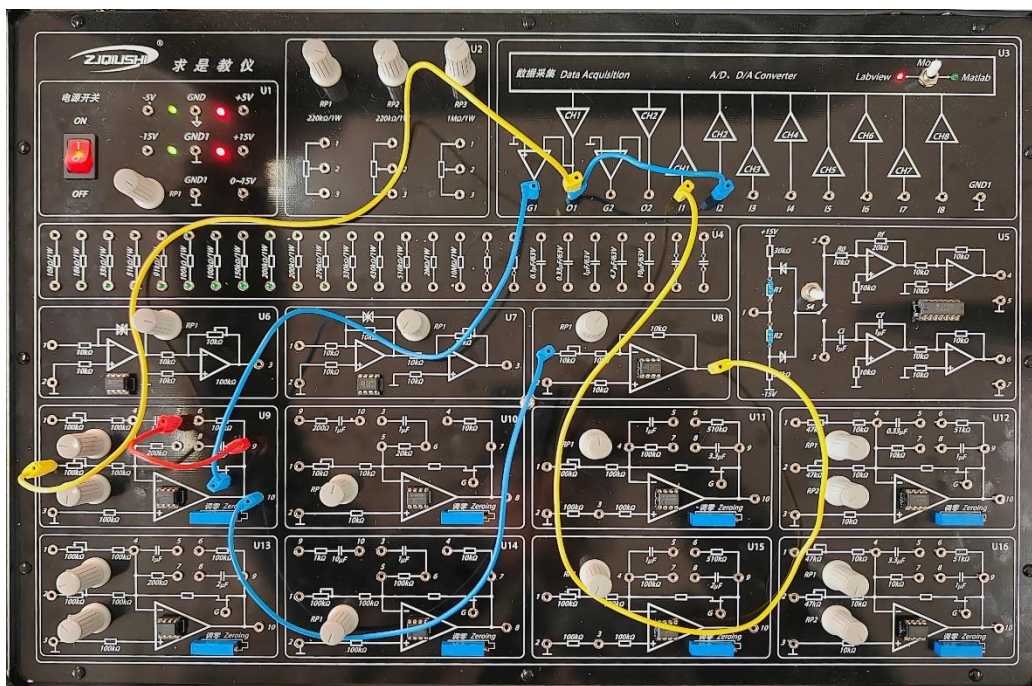
③ 模拟电路



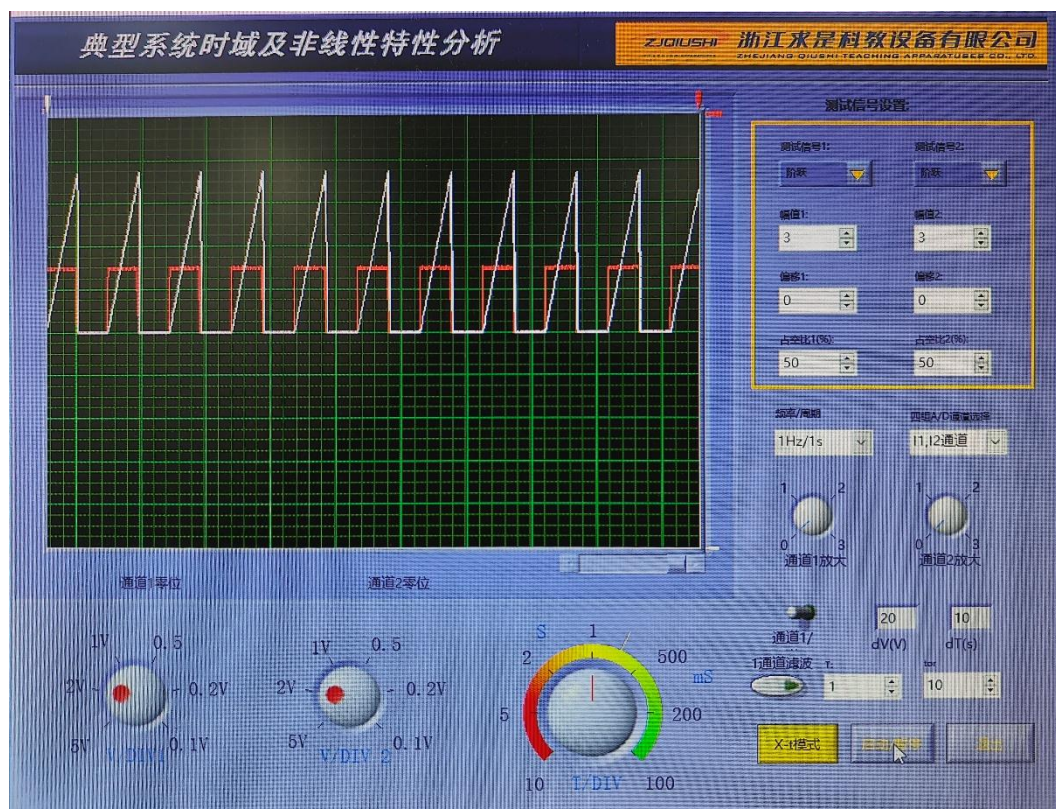
④ 阶跃响应



⑤ 实验箱接线图



⑥ 实际系统阶跃响应图



3. 比例 (PI) 环节

实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_1 = 200k$, $C = 1\mu F$, $R = 10k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大), 使输入电阻 R_0 的总值为 100K; U8 单元为反相器单元, 调节 U8 单元

输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：2V（偏移 0）

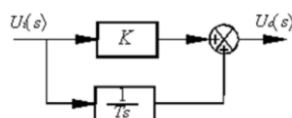
频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

① 传递函数：

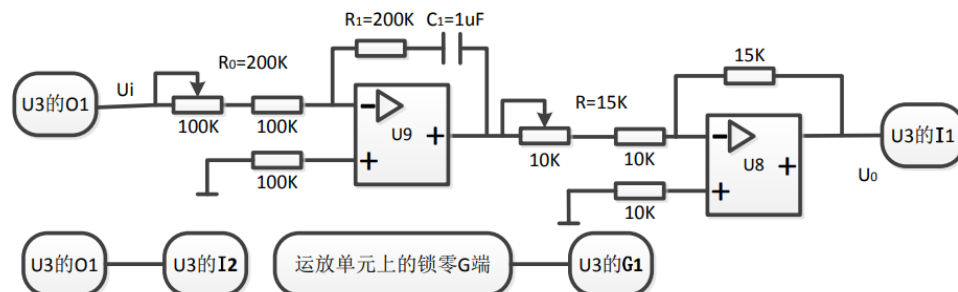
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K + \frac{1}{Ts}$$

$$K = \frac{R_1}{R_0}, \quad T = R_0 C$$

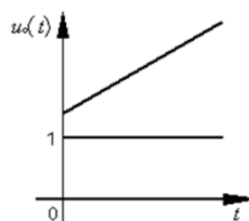
② 方块图



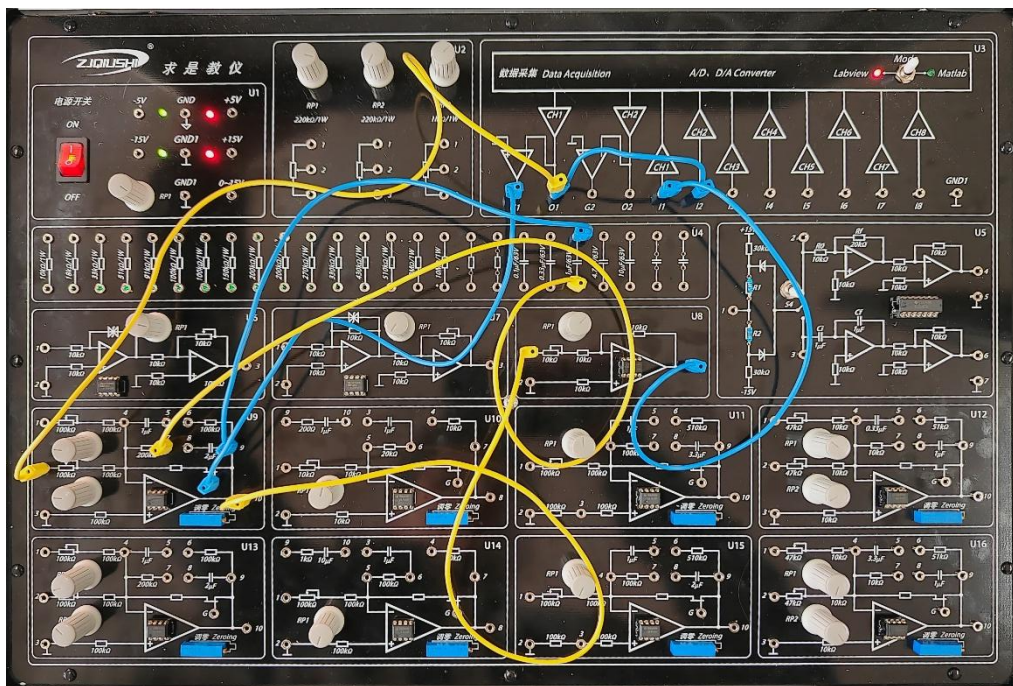
③ 模拟电路



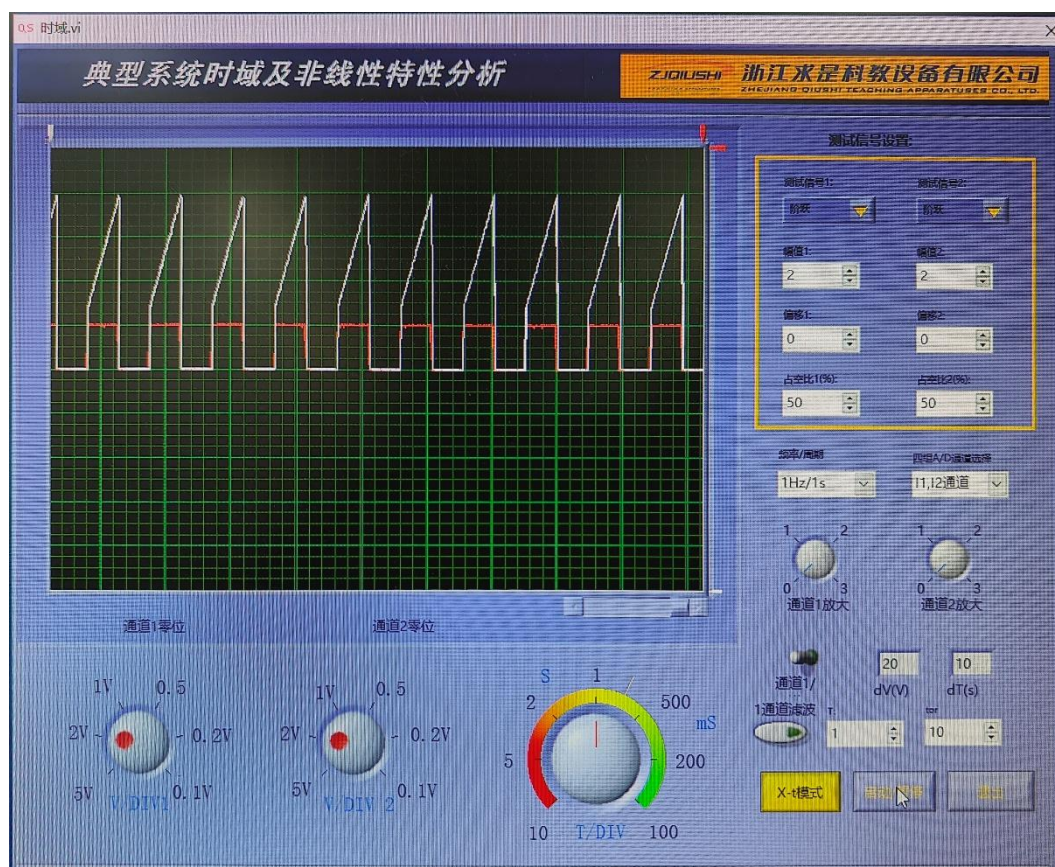
④ 阶跃响应



⑤ 实验箱接线图



⑥ 实际系统阶跃响应图



4. 比例微分(PD)环节

实验参数取 $R_0 = 10k, R_1 = 10k, R_2 = 10k, R_3 = 200\Omega, C = 1\mu F, R = 10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U10 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到

底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总阻值为 10K;其中， R_2 、 C_1 和 R_3 在 U10 单元模块上。

R_1 采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。U8 单元为反相器单元，调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

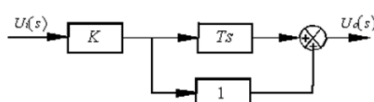
幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%）,运行程序，直接进行实验。

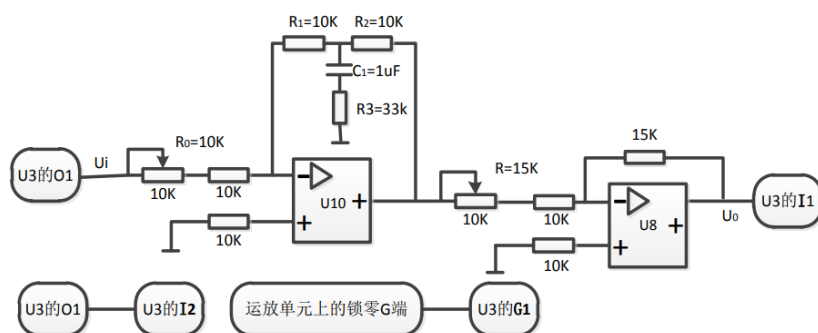
① 传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 + R_2}{R_0} \left[1 + \frac{R_1 R_2 C s}{(R_1 + R_2)(R_3 C s + 1)} \right] = \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1) C s + (R_1 + R_2)}{R_0 R_3 C s + R_0}$$

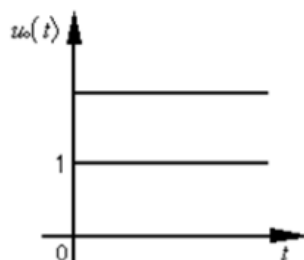
② 方块图



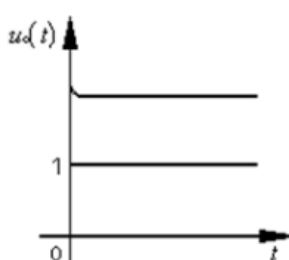
③ 模拟电路



④ 阶跃响应

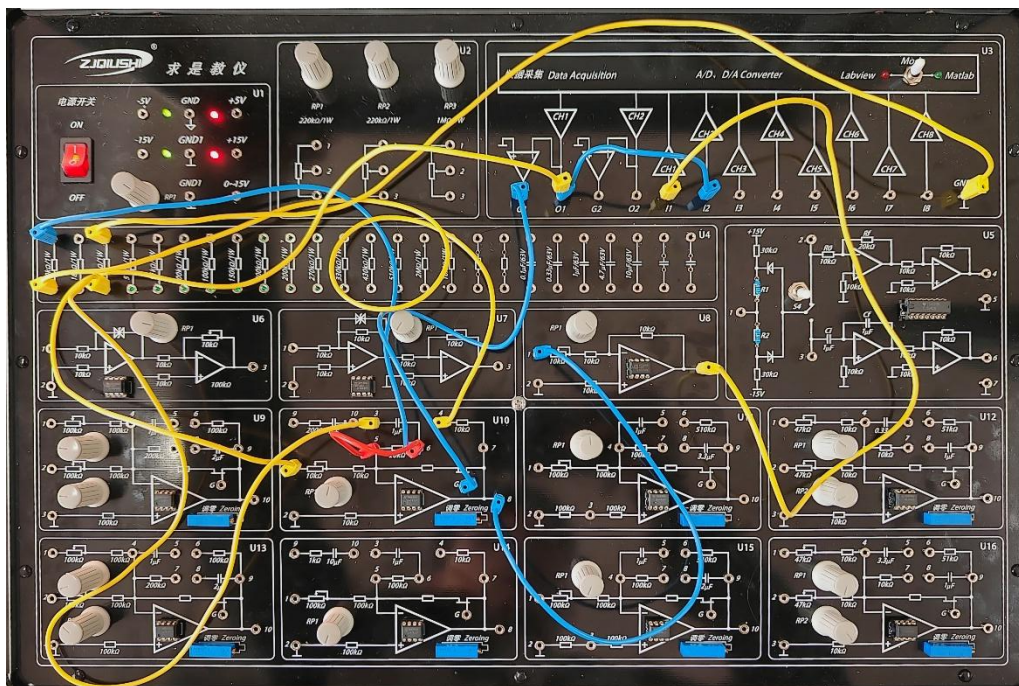


理想 PD 环节的阶跃响应

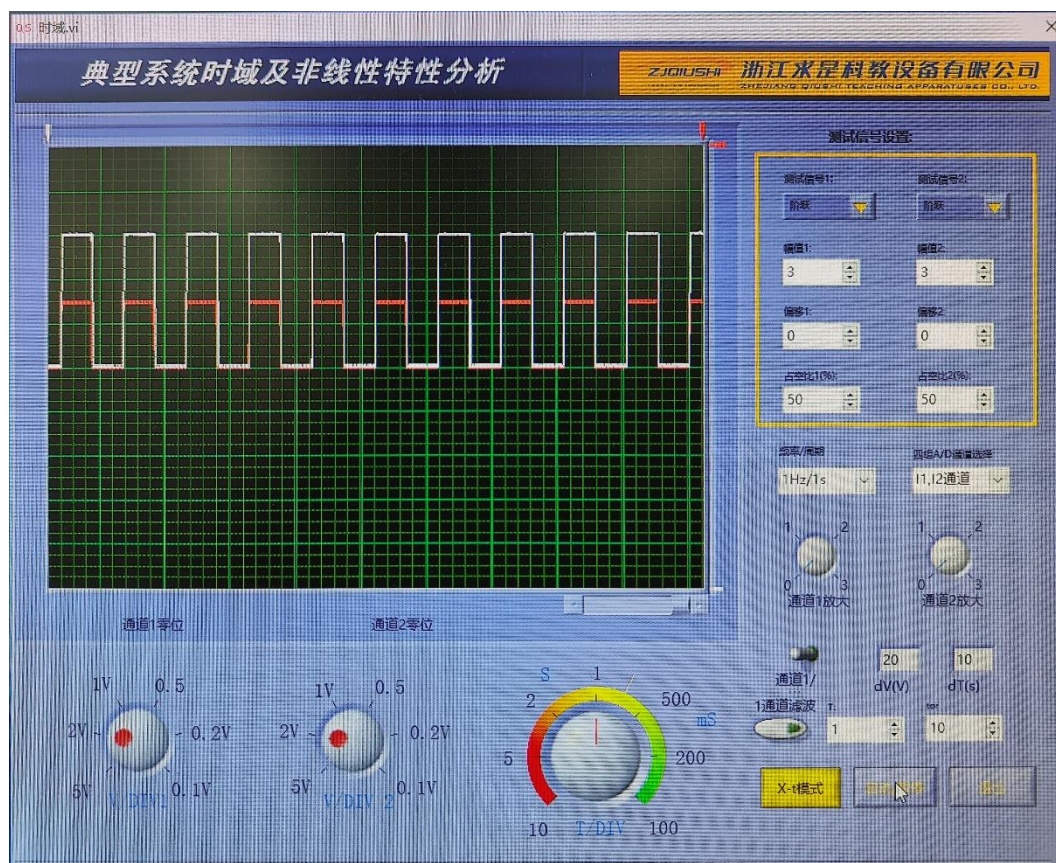


实际 PD 环节的阶跃响应

⑤ 实验箱接线图



⑥ 实际系统阶跃响应图



5. 惯性环节

实验参数取 $R_0 = 200k, R_1 = 200k, C = 1\mu F, R = 15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到

底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K;其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。U8 单元为反相器单元，调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：2V（偏移 0）

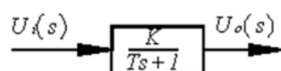
频率/周期：1s（占空比 90%），运行程序，直接进行实验。

① 传递函数：

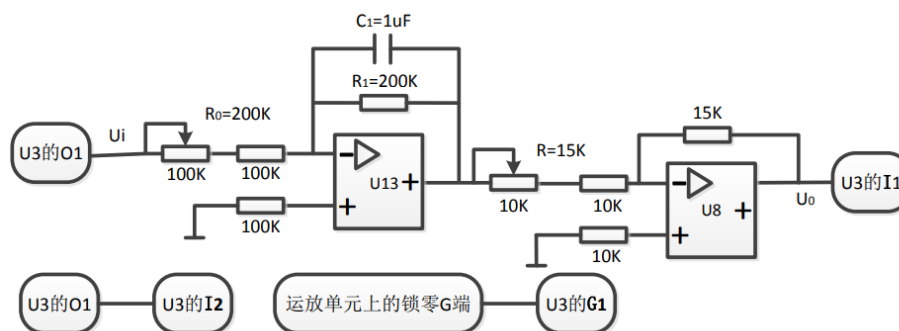
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{K}{Ts+1}$$

$$K = \frac{R_1}{R_0}, \quad T = R_1 C_1$$

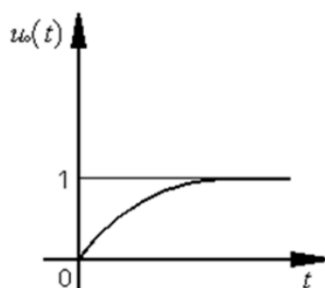
② 方块图



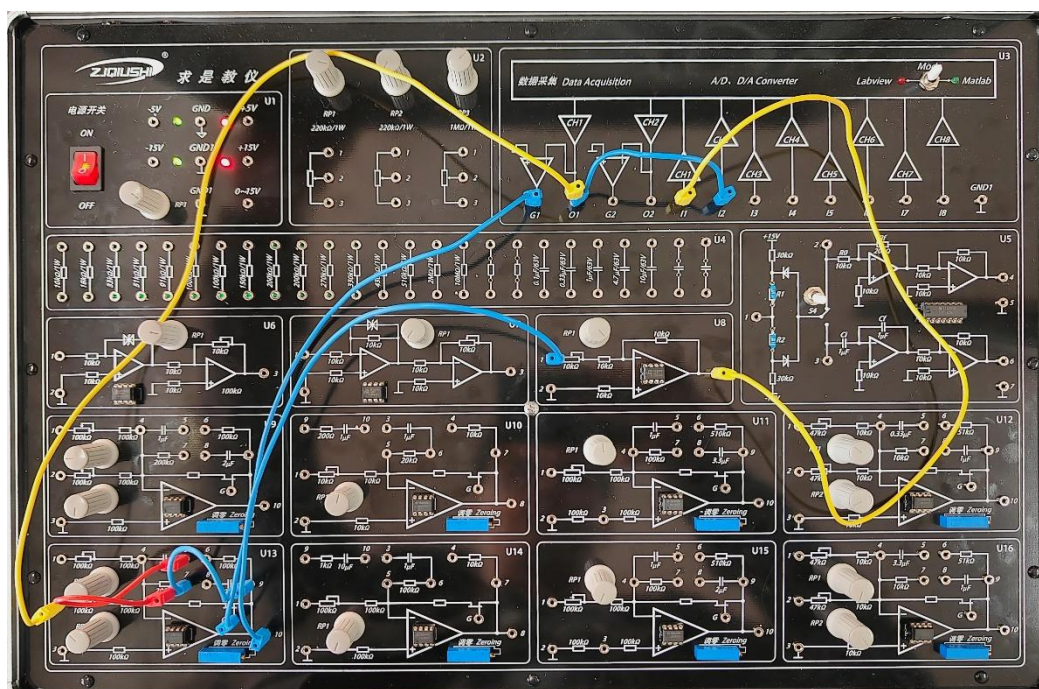
③ 模拟电路



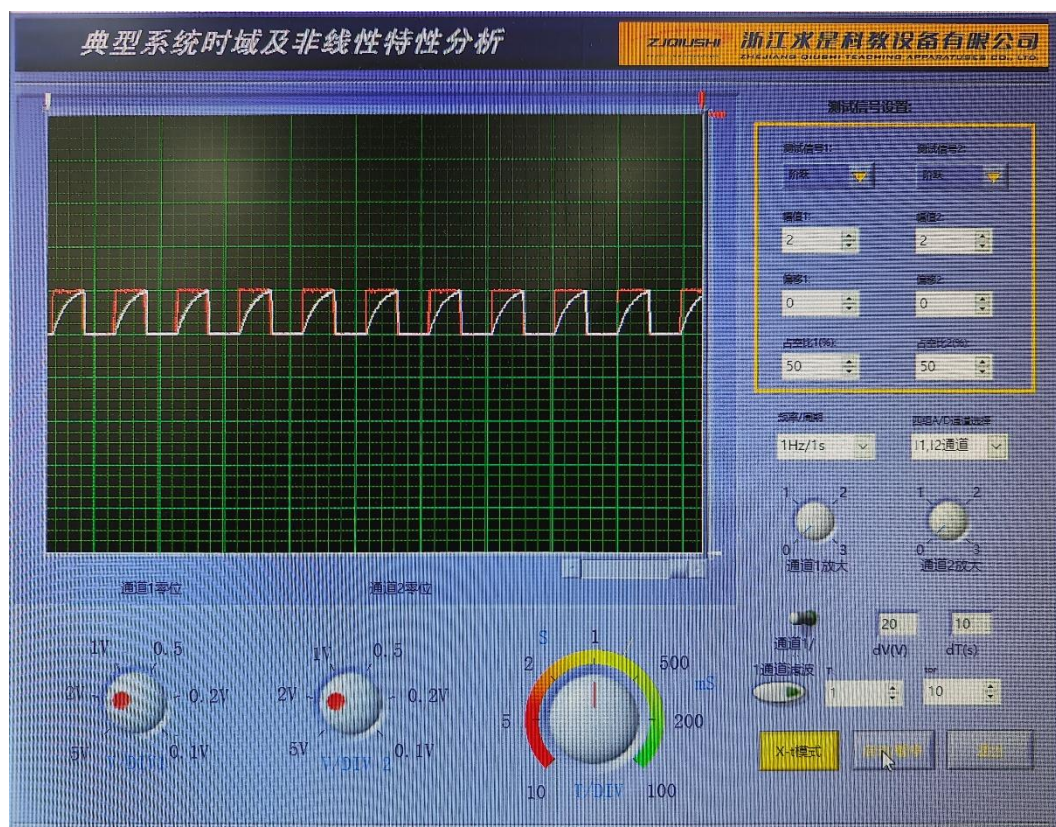
④ 阶跃响应



⑤ 实验箱接线图



⑥ 实际系统阶跃响应图



6. 比例积分微分(PID)环节

实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_1 = 100k$, $R_2 = 10k$, $R_3 = 1k$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 10\mu F$, $R = 15k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U14 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K; 其中, R_1 、 R_2 、 R_3 、 C_1 、 C_2

均在 U14 单元模块上。U8 单元为反相器单元，调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

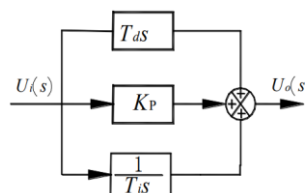
幅值 1：2V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

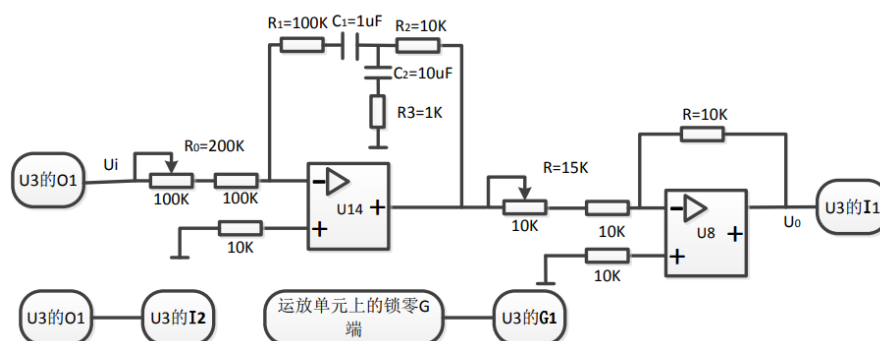
① 传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 + R_2}{R_0} + \frac{1}{R_0 C_1 s} + \frac{R_2 C_2 (R_1 C_1 s + 1)}{R_0 C_1 (R_3 C_2 s + 1)}$$

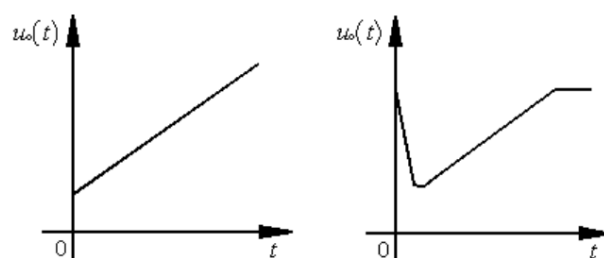
② 方块图



③ 模拟电路



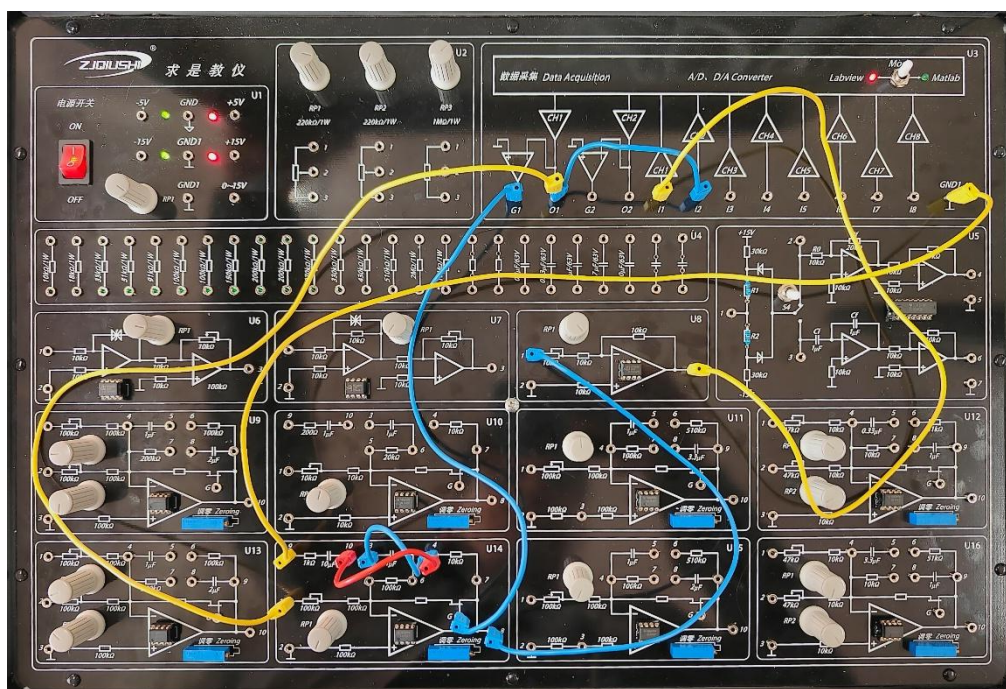
④ 阶跃响应



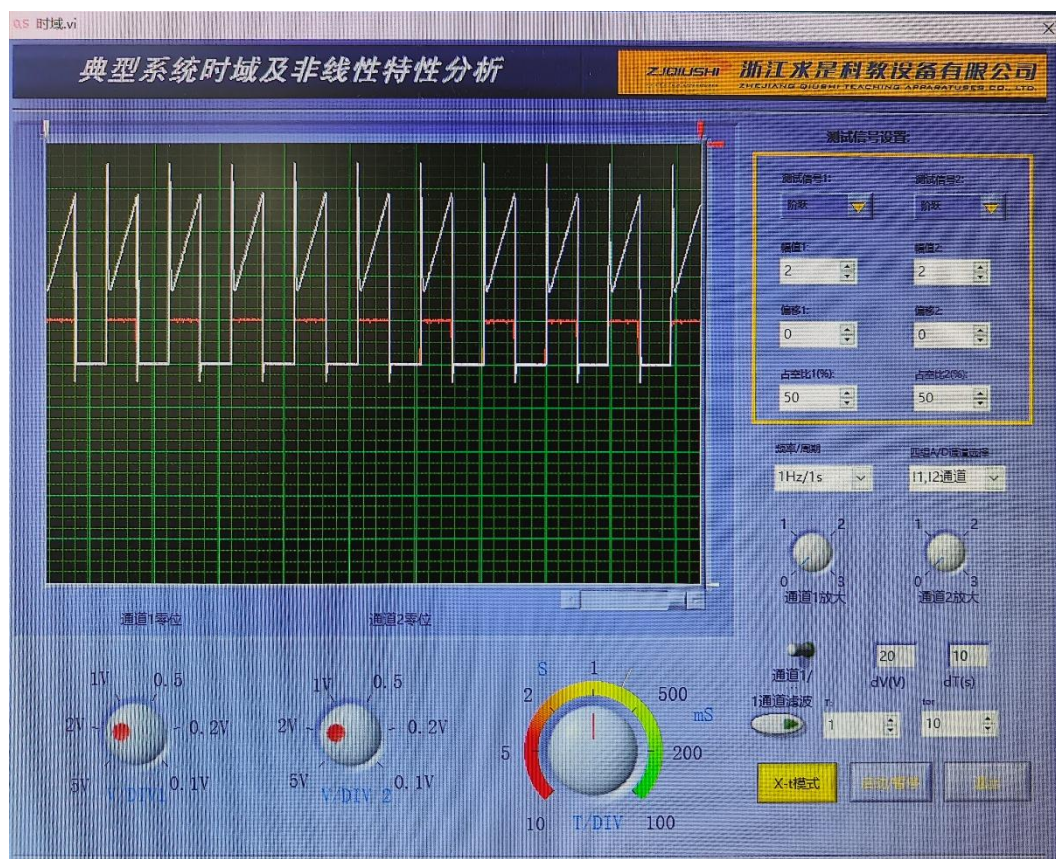
理想 PD 环节的阶跃响应

实际 PD 环节的阶跃响应

⑤ 实验箱接线图



⑥ 实际系统阶跃响应图



五、 实验思考

实验开始阶段，对于反相器单元未进行测量，导致该单元内可变电阻未调至 0 而造成比例环节、积分环节、比例积分环节的实验出现错误。在做比

例微分实验时及时发现问题并改正，对前面的三个错误实验进行了重新测量，最终得到报告内结果。